부모용 진행 안내 · 이항정리

고2 수학 · 확률통계순열조합 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-BINOM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $(a+b)^n$의 각 항이 n개의 괄호에서 a나 b를 하나씩 골라 곱한 것임을 알고 $a^{n-r}b^r$의 계수가 ${}_nC_r$임을 설명하며, 이항정리와 파스칼의 삼각형(${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$)으로 식을 전개한다.
확인 괄호마다 고르기(S03), 이항정리(S04), 파스칼의 삼각형(S05), 연습(S06), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ③, 활동지 1·2·6)
성공 기준 $(a+b)^3$의 a^2b의 계수가 b를 고를 괄호를 정하는 ${}_3C_1 = 3$임을 설명하고, $(x+1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$로 전개한다.

목표 B 일반항 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$에서 원하는 차수가 되는 r을 찾아 계수(상수항 포함)를 구하고(b의 거듭제곱·부호 포함), $a = b = 1$을 넣어 ${}_nC_0 + {}_nC_1 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$을 이용한다.
확인 오개념(S07), 시범(S08), 연습(S09), 계수의 합(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ①②, 활동지 3·4·5·7)
성공 기준 $(x+2)^5$의 x^3의 계수를 ${}_5C_2 \times 2^2 = 40$으로, $(x-3)^4$의 x^3의 계수를 −12로 구하고, ${}_7C_0 + \cdots + {}_7C_7 = 2^7 = 128$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 조합
- 다항식의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(조합, 다항식의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

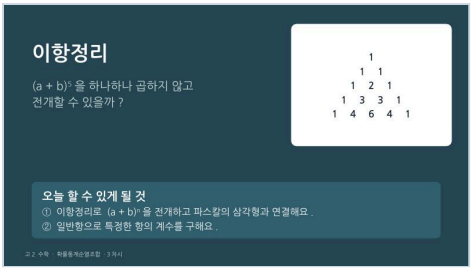
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
특정한 항의 계수를 ${}_nC_r$만으로 답하고 b(또는 a의 계수)의 거듭제곱을 곱하지 않는다.	$(x+2)^3$을 직접 전개해 $6x^2$을 확인하고 계수 = ${}_nC_r \times b^r$으로 정리한다(S07, S08, S12).
b가 음수일 때 부호를 빠뜨린다.	$(-1)^3 = -1$, $(-2)^2 = 4$처럼 b^r을 괄호째 계산하게 한다(S06 ④, S09 ③④, S12).
이항계수의 합을 n^2이나 $2n$으로 생각한다.	파스칼의 삼각형의 줄의 합 1, 2, 4, 8, 16을 직접 더해 2^n을 확인한다(S10, S12).

오늘 다루지 않는 것 $(a+b)^n$의 전개와 이항계수 ${}_nC_r$, 일반항으로 특정한 항의 계수·상수항 구하기($(px+q)^n$, $(x+1/x)^n$ 꼴), 파스칼의 삼각형과 ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$, 이항계수의 합 2^n(입문)을 다룬다. 홀수 번째·짝수 번째 이항계수의 합, $(1+x)^m(1+x)^n$ 꼴의 계수, 다항정리, 이항정리를 이용한 나머지·어림 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈 공식, 조합)	약 3분	—
S03	전개의 각 항 = 괄호마다 고르기	약 3분	A
S04	이항정리	약 3분	A
S05	파스칼의 삼각형	약 3분	A
S06	안내받는 연습(전개)	약 4분	A
S07	오개념 비교(b의 거듭제곱을 빠뜨림)	약 2분	B
S08	특정한 항의 계수 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(특정한 항의 계수)	약 4분	B
S10	이항계수의 합	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(곱셈 공식, 조합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **이항정리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$(a + b)^5$처럼 차수가 높은 식을 하나하나 곱하지 않고 전개하는 방법이 필요함을 느끼게 하고, 오른쪽 수 삼각형의 규칙을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a + b)^2$은 $a^2 + 2ab + b^2$이었지. $(a + b)^5$도 이렇게 곱해야 할까?"
- "오른쪽 삼각형의 수들은 어떤 규칙이 있을까?"

예상 답

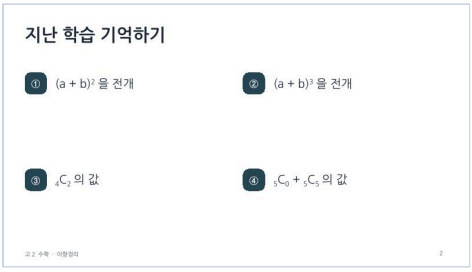
- "너무 길어요." "양 끝이 1이에요." "위의 두 수를 더한 것 같아요."

막히면

- $(a + b)^2$과 $(a + b)^3$의 계수 1, 2, 1과 1, 3, 3, 1을 삼각형의 줄과 비교하게 합니다.

주의

- 오른쪽 삼각형은 파스칼의 삼각형입니다(S05).
- 준비물: 공책, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱셈 공식, 조합) · 약 3분

고1 '다항식의 곱셈'의 곱셈 공식과 '조합'의 조합의 수를 확인합니다. 오늘 전개식의 계수를 조합으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 $(a + b)(a + b)^2$으로 곱해 봐."
- "④에서 ${}_5C_0$은 아무것도 고르지 않는 방법이야."

정답

- ① $a^2 + 2ab + b^2$
- ② $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- ③ 6
- ④ 2 (${}_5C_0 = {}_5C_5 = 1$)

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 고1 '다항식의 곱셈'과 '조합'을 다시 합니다.

주의

- ②의 계수 1, 3, 3, 1이 ${}_3C_0$, ${}_3C_1$, ${}_3C_2$, ${}_3C_3$과 같다는 것이 오늘의 출발점입니다.



S03 **괄호마다 a나 b를 하나씩** · 전개의 각 항 = 괄호마다 고르기 · 약 3분

$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b)$를 전개할 때 각 항은 세 괄호에서 a 또는 b를 하나씩 골라 곱한 것입니다. a^2b는 b를 고를 괄호 1개를 정하는 $_3C_1 = 3$가지에서 나오므로 계수가 3입니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 괄호에서 하나씩 골라 a, a, b가 되는 방법은? 어느 괄호에서 b를 골라?”
- “ab^2은 b를 몇 개 골라? 몇 가지야?”

예상 답

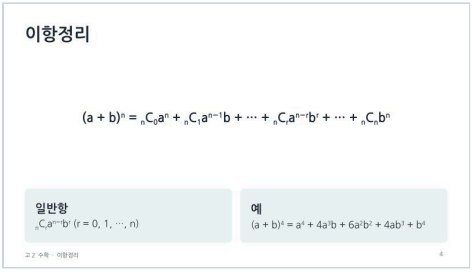
- “첫째, 둘째, 셋째 중 하나라서 3가지요(aab, aba, baa).” “2개요. $_3C_2 = 3$가지요.”

막히면

- 괄호 세 개를 그리고 각 괄호 아래 a 또는 b를 쓰는 8가지를 모두 써 봅니다.

주의

- 모든 경우는 $2^3 = 8$가지이고 1 + 3 + 3 + 1 = 8입니다.
- 계수는 b를 고를 괄호를 고르는 방법의 수(조합)입니다.



S04 **이항정리** · 이항정리 · 약 3분

$(a + b)^n = {}_nC_0a^n + {}_nC_1a^{n-1}b + \cdots + {}_nC_ra^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_nb^n$을 이항정리라 합니다. ${}_nC_ra^{n-r}b^r$을 일반항, 계수 ${}_nC_r$를 이항계수라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일반항에서 a와 b의 지수를 더하면 항상 얼마야?”
- “$(a + b)^4$에서 a^2b^2의 계수는?”
- “$(a + b)^4$은 모두 몇 개의 항이야?”

예상 답

- “n이요.” “$_4C_2 = 6$이요.” “5개요(n + 1개).”

막히면

- S03의 표를 n = 4로 늘려 b를 고른 괄호 수 0, 1, 2, 3, 4를 써 봅니다.

주의

- 항의 개수는 n + 1개입니다. 계수는 좌우 대칭입니다(${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$).



S05 파스칼의 삼각형 · 파스칼의 삼각형 · 약 3분

이항계수를 줄마다 늘어놓은 것이 파스칼의 삼각형입니다. 양 끝은 1이고, 위의 이웃한 두 수를 더하면 아래 수가 됩니다(${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$).

이렇게 말해 보세요

- “n = 4 줄의 4와 6을 더하면? 아래 줄의 어느 수야?”
- “n = 5 줄을 보고 $(a + b)^5$을 써 볼래?”

예상 답

- “10이요. ${}_5C_2$예요.” “$a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$요.”

막히면

- n = 2, 3 줄에서 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3을 먼저 확인합니다.

주의

- 까닭(참고): n개 중 r개를 고를 때 특정한 하나를 고르는 경우 ${}_{n-1}C_{r-1}$과 고르지 않는 경우 ${}_{n-1}C_r$를 더하면 ${}_nC_r$입니다.



S06 이항정리로 전개하기 · 안내받는 연습(전개) · 약 4분

도움을 받으며 이항정리와 파스칼의 삼각형으로 식을 전개하고, b 자리에 음수가 오는 경우를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 a = x, b = 1이야. n = 4 줄의 계수는?”
- “③은 n = 5 줄에서 이웃한 두 수를 더해.”
- “④는 b = −1이야. 홀수 번 곱하면 부호가?”

정답

- ① $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$
- ② $a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$
- ③ 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1
- ④ $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

막히면

- ①은 1의 거듭제곱이 모두 1이라 계수만 남습니다.

주의

- ④는 고1의 곱셈 공식 $(a - b)^3$과 같은 결과입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(b의 거듭제곱을 빠뜨림) · 약 2분

일반항의 계수를 ${}_nC_r$만으로 답하고 b의 거듭제곱(여기서는 2)을 곱하지 않는 실수(M1)를 전개로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x^2이 나오려면 세 괄호 중 몇 개에서 2를 골라? 그때 곱해지는 수는?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “1개요. 2가 한 번 곱해져요.” “곰이 맞아요. 6이에요.”

정답

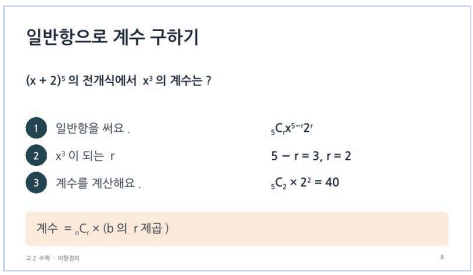
- 곰이 맞습니다. x^2항은 ${}_3C_1x^2\cdot 2 = 6x^2$입니다. $(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

막히면

- $(x+2)(x+2)(x+2)$를 직접 전개해 $6x^2$을 확인합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 일반항으로 계수 구하기 · 특정한 항의 계수 구하기(시범) · 약 3분

일반항 ${}_nC_ra^{n-r}b^r$에 a = x, b = 2를 넣어 x의 지수가 원하는 값이 되는 r을 찾고, 계수 ${}_nC_r \times 2^r$을 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x+2)^5$의 일반항을 써 볼래?”
- “x^3이 되려면 5 − r이 얼마여야 해?”
- “그럼 계수는?”

예상 답

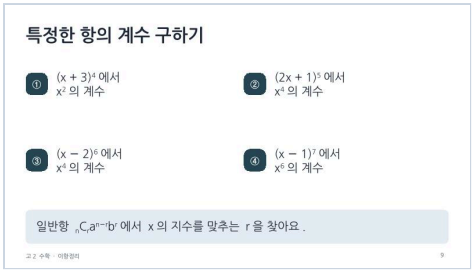
- “${}_5C_rx^{5-r}2^r$이요.” “3이요. r = 2예요.” “${}_5C_2 \times 2^2 = 40$이요.”

막히면

- r = 0, 1, 2를 차례로 넣어 x의 지수가 5, 4, 3으로 줄어드는 것을 보입니다.

주의

- 2^r의 r을 빠뜨리거나(M1), b가 음수일 때 부호를 빠뜨리지 않게 합니다(M2).



S09 특정한 항의 계수 구하기 · 안내받는 연습(특정한 항의 계수) · 약 4분

도움을 받으며 일반항으로 r을 찾고 계수를 계산합니다. 계수가 있는 a와 음수 b를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 a = 2x야. $(2x)^{5-r}$에서 2도 거듭제곱해.”
- “③은 b = −2야. r이 짝수면 부호는?”

정답

- ① 54 ($_4C_2 \times 3^2$)
- ② 80 ($_5C_1 \times 2^4$)
- ③ 60 ($_6C_2 \times (-2)^2$)
- ④ −7 ($_7C_1 \times (-1)$)

막히면

- 일반항을 먼저 쓰고 x의 지수만 따로 계산하게 합니다.

주의

- ②에서 $(2x)^4 = 16x^4$이므로 $_5C_1 \times 16 = 80$입니다. 2를 빠뜨리면 5가 됩니다.



S10 이항계수를 모두 더하면 · 이항계수의 합 · 약 2분

이항정리에 a = b = 1을 넣으면 $_nC_0 + _nC_1 + \cdots + _nC_n = 2^n$입니다. 파스칼의 삼각형에서 줄의 합이 1, 2, 4, 8, …로 두 배씩 됩니다. 원소가 n개인 집합의 부분집합의 개수와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(a + b)^4$에 a = 1, b = 1을 넣으면 왼쪽은? 오른쪽은?”
- “각 줄의 합은 어떻게 늘어나?”

예상 답

- “$2^4 = 16$, 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16이요.” “두 배씩이요.”

막히면

- n = 2 줄(1 + 2 + 1 = 4 = 2^2)부터 확인합니다.

주의

- Σ로 쓰면 $\Sigma_{r=0}^{n} {}_nC_r = 2^n$입니다(r이 0부터 시작).
- 부분집합의 개수: 원소마다 넣거나 빼는 2가지씩 → 2^n, 크기별로 세면 $_nC_r$의 합.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 이항계수를 구하고(A), 특정한 항의 계수와 이항계수의 합을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 일반항부터 써 줘.”

정답

- ① 15 (${}_6C_2$)
- ② 10 (${}_5C_3$ 또는 ${}_5C_2$)
- ③ −12 (${}_4C_1 \times (-3)$)
- ④ 128 (2^7)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “일반항은?” “x의 지수가 맞는 r은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 b의 거듭제곱, 부호, 계수의 합의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 (−3)을 몇 번 곱했어?”

정답

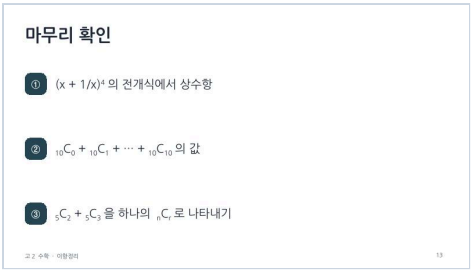
- ① 15 ② 10 ③ −12 ④ 128

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ③을 4로 하면 b의 거듭제곱을 빠뜨린 것(M1), 12로 하면 부호를 빠뜨린 것(M2), ④를 49로 하면 7^2으로 센 것(M3)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 상수항 찾기, 이항계수의 합, 파스칼의 삼각형의 성질을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 일반항은 ${}_4C_r x^{4-r}(1/x)^r$이야. x의 지수가 0이 되는 r은?”
- “③은 파스칼의 삼각형에서 위의 두 수야.”

정답

- ① 6 ($4 - 2r = 0$, $r = 2$, ${}_4C_2$)
- ② 1024 (2^{10})
- ③ ${}_6C_3$ (= 20)

막히면

- ①은 r = 0, 1, 2, ⋯를 넣어 x의 지수 4, 2, 0, ⋯을 표로 씁니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(a + b)^n$의 일반항은? 계수는 어디서 찾을 수 있지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “${}_nC_r a^{n-r}b^r$이요.” “파스칼의 삼각형이요.”

정답

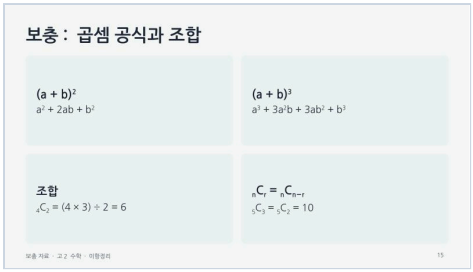
- ① $a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
- ② 8 (${}_4C_1 \times 2$)
- ③ 32 (2^5)

막히면

- S03, S05, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘확률의 덧셈정리’에서는 경우의 수를 이용해 확률을 구합니다. 순열과 조합 단원은 오늘로 마칩니다.



S15 **보충: 곱셈 공식과 조합** · 선수 학습 보충(곱셈 공식, 조합) · 약 5분

S02가 흔들리면 $(a+b)^2$, $(a+b)^3$의 곱셈 공식과 조합의 수를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(a+b)(a+b)$를 분배법칙으로 전개해 볼래?”
- “$_4C_2$는 4개에서 2개를 고르는 방법이야.”

정답

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $_4C_2 = 6$

막히면

- 넓이 그림(가로 $a+b$, 세로 $a+b$)으로 $(a+b)^2$을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘다항식의 곱셈’과 ‘조합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$ ② $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$
2	1 / 1 1 / 1 2 1 / 1 3 3 1 / 1 4 6 4 1 / 1 5 10 10 5 1 / 1 6 15 20 15 6 1 / 1 7 21 35 35 21 7 1
3	① 60 ($_6C_2 \times 2^2$) ② −90 ($_5C_3 \times 3^2 \times (-1)^3$)
4	15 (일반항 $_6C_r(x^2)^{6-r}(1/x)^r$, $12 - 3r = 0$, $r = 4$, $_6C_4$)
5	255 ($2^8 - {}_8C_0 = 256 - 1$)
6	$_8C_4 = 70$
7	$b = -3$도 곱해야 한다. $_4C_1 \times (-3) = -12$
8	① $a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ ② 8 ③ 32

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱셈 공식·조합 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: b의 거듭제곱을 빠뜨림(M1) □ 부호를 빠뜨림(M2) □ 계수의 합을 n^2으로(M3) □
메모: _____